《AI 应用基础（48 课时版）》
课程标准

部　　门：　智能控制学院

编制依据：　本专业人才培养方案；职业教育国家教学标准体系（含 2025 年修订版专业教学标准）；《职业院校人工智能应用指引（2026 版）》

制　　订：　工业互联网应用专业教学团队

课程负责人：

二级学院院长：

制订时间：　2026 年 8 月

重庆现代制造职业学院 编印

目　录

一、课程概述.....2

（一）课程基本信息.....2

（二）本课程与其他课程的关系.....2

（三）课程性质与定位.....3

（四）课程基本教学理念.....3

（五）“岗课赛证创”五维融通.....4

二、教学目标.....5

（一）知识目标.....5

（二）能力目标.....5

（三）素质目标.....5

（四）研究与创新.....6

（五）可持续发展.....6

三、教学内容.....6

（一）教学方式.....6

（二）教学任务与工作内容.....6

四、课程实施保障条件.....7

（一）实训（实习）条件.....7

（二）教学团队.....7

（三）学习资源.....7

五、学习评价.....8

（一）课程评价.....8
（二）通过标准.....8
（三）质量保障与持续改进.....8

一、课程概述

（一）课程基本信息

课程代码	B46010304X	开课学院	智能控制学院
课程名称	AI 应用基础（48 课时版）		
面向的职业及岗位	AI 应用工程师、智能系统设计员、工业视觉系统开发员、工业互联网数据分析师		
学分	3	总学时	48
理论学时	24	实习（训）学时	24
课时标准	每课时 40 分钟	开课时间	第 4-15 周（12 周×4 课时，自第 4 周与《Python 编程基础》并行开课）
使用教材	人工智能应用基础项目式教程（程显毅 陈凤妹 王岩 编著）ISBN 978-7-111-77382-5 | 机械工业出版社 | 2025 年 4 月 | 高职本科新形态系列教材		

（二）本课程与其他课程的关系

本课程与其它课程的关系

序号	前续课程	相互衔接和关联的知识点、技能点、软硬件工具、标准规范
1	无 Python 先修要求	自第 4 周与《Python 编程基础》并行开设，不设 Python 先修门槛；课内以'Python 速成箱'随任务内嵌最小语法（当堂 10 分钟速成+填空式脚手架），首月 Pandas 用法随工单即学即用

序号	后续课程	相互衔接和关联的知识点、技能点、软硬件工具、标准规范
1	《Python 程序设计（项目实战）》	工程化落地
2	毕业设计	课题延续

（三）课程性质与定位

专业核心课程：48 课时独立开设、自含完整体系，覆盖'数据处理→机器学习→深度学习→视觉→大模型→多智能体'全谱系。本校实行德国双元制教育改革，本课程按学校元+企业元双主体育人实施（对标济南 43221 校企双主体模式）：企业元（两江智造集团·设备智能运维中心）以真实派单、师傅签认、方案评审与 Z 工单终验收深度参与，企业元考核占 30%

以'不睡觉的运维中心'为总目标，12 周剧情递进（两江智造集团·设备智能运维中心载体）

CPU 优先全流程可跑，GPU 仅作可选加速

（四）课程基本教学理念

工程实践优于理论：先跑通再深究

递进设计（W=教学周，学期周=教学周+3）：初级（W1-4 夯实 ML）→中级（W5-8 深度与视觉）→高级（W9-12 大模型与智能体）

难度自适应：必修周工单保底+选修进阶挑战

零硬件虚拟产线：数据生成器/故障模拟器/缺陷库/知识库/生产模拟器五件套

可信 AI：可解释、有出处、不造假

（五）“岗课赛证创”五维融通

维度	对接内容与落地载体
岗（岗位）	AI 应用工程师/视觉开发/数据分析——运维中心'数据→特征→模型→智能体'全链岗位任务
课（课程）	M1-1a 至 Z 共 12 个工单即课程主线，挂接两江智造 12 周连续剧情
赛（竞赛）	教学周 W6 竞标答辩制对标竞赛评审；W12 答辩对标技能大赛'人工智能应用'赛项展示环节
证（证书）	考核点覆盖 1+X AI 应用实践（初级=M1-M3，中级=M4，高级=M5）
创（创新）	奖励函数设计/Prompt 模板/业务洞察特征等成果入个人项目档案袋，可孵化双创项目

证书对接细则：

AI 应用实践职业技能等级证书（初级/中级分级对标模块 M1-M3/M4）

工业互联网平台运维职业技能等级证书

计算机视觉应用工程师（企业认证）

（六）课程思政设计（三融入）

总目标：可信 AI 与制造强国——模型要有据可查，指标不许造假

设计融入：12 周剧情全部源自真实生产关切（漏报要命→生命至上；小样本→珍惜每一次标注）

环节融入：限时调参守工程纪律；竞标答辩讲诚信；RAG 引用标注即学术规范前置

流程融入：素养计入工单评分；2 号泵站'神仙数据'案例贯穿数据诚信教育

案例映射：W4 工时账→职业操守；W9 脱敏红线→数据伦理；W11 奖励漏洞→制度设计者的责任

二、教学目标

（一）知识目标

掌握数据清洗与特征工程方法（M1）

掌握分类/集成/神经网络原理与调优（M2）

掌握迁移学习与目标检测应用（M3）

掌握 LLM 调用、Prompt 工程与 RAG（M4）

理解强化学习与多智能体协调（M5）

（二）能力目标

能独立完成 12 个工单的端到端实现与评估

能做参数/方案级的工程权衡并留痕

能用本地 LLM/RAG 搭建可信问答

能完成综合项目答辩表达

（三）素质目标

数据诚信与工程纪律

团队竞标与协作

持续学习与档案沉淀

双元职业素养：以学徒工身份承接企业派单，方案与参数留痕对结果负责，接受师傅与企业评委验收

反思与协作素养：每周学习反思单（方法—卡点—改进三问），组内费曼带徒互评

（四）研究与创新

特征工程/Prompt/奖励函数三处微创新点

优秀档案袋可推荐参赛或孵化

（五）可持续发展

向量化与早停的算力节约意识

模型版本与知识库迭代管理

三、教学内容

（一）教学方式

讲演做+完整六步法（资讯·计划课前线上）；周次口径：本课程第 4 周开课，学期周=教学周+3

虚拟产线五件套（数据生成/故障模拟/缺陷库/知识库/生产模拟）

大一适配（34 号轮）：面向大一下学期扩展班——全部实训 CPU/离线；starter 填空式脚手架 12/12 全覆盖（难度分级见包 README）；先校园场景后工业场景（campus_skills→运维智能体同构迁移）

工单难度梯度⭐~⭐⭐⭐⭐⭐ + ABCD 分层

竞标答辩与同伴学习

（二）教学任务与工作内容

模块/任务	周次·学时	学习内容与工单项目
M1 数据处理与特征工程	第 4-5 周(教学周 1-2)·8 课时	M1-1a 数据清洗与质量评估；M1-1b 特征设计与优化（工单含及格/优秀双线）
M2 机器学习与神经网络	第 6-9 周(教学周 3-6)·16 课时	M2-1 传统分类；M2-2 XGBoost 调优；M2-3a MLP；M2-3b CNN/LSTM 竞标
M3 计算机视觉与迁移学习	第 10-11 周(教学周 7-8)·8 课时	M3-1 ResNet 小样本；M3-2 YOLO 实时检测
M4 NLP 与大模型应用	第 12-13 周(教学周 9-10)·8 课时	M4-1 LLM 故障诊断；M4-2 RAG 知识库问答
M5 多智能体与强化学习	第 14 周(教学周 11)·8 课时	M5-1 多智能体检修调度（gym-industrial）
综合答辩	第 15 周(教学周 12)·4 课时	综合项目答辩（第 23 次预答辩/第 24 次正式）

四、课程实施保障条件

（一）实训（实习）条件

双创中心 302 实训室：30 台≥16GB 内存计算机

软件：Python3.12+/PyTorch 或 TF/ONNX/本地 mock LLM/gym-industrial

虚拟产线工具包随课程包提供（离线可跑）

（二）教学团队

主讲 1 名（ML/DL 工业应用 3 年+）

实训指导 1 名

企业导师线上答疑（可选）

（三）学习资源

24 个授课 PPT（每页讲稿备注）

12 份分层工单 + starter 全覆盖 12/12（每工单一个~40 行填空式 starter：合成数据自带、离线 CPU、含 w1 纯 Py/Pandas 双解、w6 竞标双线基线、w7 迁移思想实验、w8 手搓检测器、w12 答辩提纲生成）

12 个配音微课知识卡

Jupyter 实训 24 个 notebook（12 周×师生版，本包独立成套）

校园生活智能体（M4 拓展实训）：工具/campus_skills（课表/DDL/专注计划 3 个 Skill，OpenAI 协议不限平台，verify_skills 自检 ALL PASS）+学生 TODO 版 3 处填空

教师版《多解法手册》+solutions_multi_ai48.py（12 工单×2 解工程权衡，5 项互验 ALL PASS：IQR 稳健性/WSPT 调度/FFT 差分去趋势）

五、学习评价

（一）课程评价

过程性评价 80%：周工单 50%+代码审查 20%+学习投入 10%

期末 20%：第 15 周（第 12 教学周）综合项目答辩

每周 24 小时内反馈，第 5 周中期诊断

（二）通过标准

各周工单达 D 级及以上；综合成绩≥60 分

及格率目标≥90%，优秀率≥35%（扩展班口径）

（三）质量保障与持续改进

三级闭环：学生评教+督导听课（'授课计划完整规范"内容符合课程标准'）+企业反馈

周达标率连续两次<70%触发诊改台账

课程标准年度修订（对齐 1+X 大纲与载体案例库）

四层教学文件（课标/计划/方案/工单）开课前交叉校验